项目过程管理系统增进点对齐方案

1. 文档说明

项目	内容
文档名称	项目过程管理系统增进点对齐方案
版本	v0.1
日期	2026-04-18
面向对象	甲方业务负责人、项目负责人、产品经理、实施团队
文档定位	用于与甲方对齐项目过程管理系统在合同环节的增进点、建设边界与验收口径
文档风格	甲方对齐稿，强调现状、价值、边界与验收表达，不作为详细 PRD

1.1 编写目的

本文件用于明确项目过程管理系统在现阶段最适合增强的 AI 能力方向，即 合同识别，并与甲方统一以下问题：

- 这项能力具体增强什么
- 为什么优先增强这一环节
- 当前系统做到哪一步
- 本期建议做到哪一步
- 哪些内容明确不在本期范围内

1.2 核心结论

项目过程管理系统当前最适合与甲方对齐的增进点，是在既有合同流程中增加 合同识别 与 识别摘要 能力。

建议统一口径为：

在既有合同上传、签署、审核流程中增加识别与摘要能力，提升上传和审核效率，但不替代人工审核和审批结论。

---

2. 背景与现状

2.1 项目背景

项目过程管理系统承担的是科研项目从征集、申报、立项到过程管理、验收的全流程管理工作。相比成果管理系统，该系统更强调流程规范、节点衔接和审批效率。

在立项后进入合同环节时，系统需要支撑：

- 管理员上传合同模板
- 申报用户签署合同并回传
- 管理员审核合同后继续推进流程

这一环节材料关键、节点明确、人工阅读成本高，因此是当前最适合引入辅助识别能力的场景。

2.2 当前真实现状

结合现有流程和页面实现，当前合同相关能力已经具备：

- 合同模板上传
- 已签署合同上传
- 合同预览与下载
- 管理员审核通过或打回

但当前仍主要采用以下工作方式：

- 上传文件
- 人工打开查看
- 人工抽取关键信息
- 人工写审核意见或继续流转

也就是说，当前流程已经存在，但 识别、摘要、待确认项提示 这类提效能力尚未形成。

---

3. 合同流程现状

当前合同环节可以概括为 3 个稳定节点：

3.1 管理员上传合同模板

- 项目立项通过后，管理员上传合同模板。
- 上传完成后，流程进入待申报用户签署阶段。

3.2 申报用户上传已签署合同

- 用户下载合同模板，线下签署后回传已签署合同。
- 当前系统主要负责上传、预览和提交流转。

3.3 管理员审核合同

- 管理员查看已签署合同内容。
- 根据人工阅读结果决定审核通过或打回重签。

3.4 当前痛点

在上述 3 个节点中，当前主要存在以下痛点：

- 合同文件通常篇幅较长，人工逐份查看耗时较大。
- 项目名称、甲乙方、金额、周期、关键交付项等信息需要重复核对。
- 管理员审核时需要再次通读合同，效率较低。
- 若文件版本较多或表述不一致，人工识别容易遗漏要点。

---

4. 合同识别增进点

4.1 能力定位

合同识别定位为合同环节的辅助识别与辅助判断能力。其目标不是自动替代合同处理流程，而是在文件上传后，先由系统完成关键信息抽取与摘要生成，再由业务人员确认并使用。

4.2 建议能力表达

建议对甲方按以下方式表述：

- 在用户上传合同模板或已签署合同后，系统自动提取合同中的关键信息。
- 系统自动生成识别摘要、原文片段和待确认项。
- 管理员或申报用户可以基于识别结果更快完成录入、核对和审核。
- 最终是否通过审核、是否继续流转，仍由人工判断。

4.3 建议识别内容

建议优先识别以下高价值字段：

- 项目名称
- 甲方 / 乙方
- 签署日期
- 合同金额
- 合同起止时间或执行周期
- 关键交付项
- 附件或补充条款提示

4.4 输出形式

建议输出形式统一为：

- 识别摘要
- 原文片段
- 待确认项

这样可以让识别结果直接服务于流程节点，而不是形成一份难以使用的长文本解析结果。

4.5 本期可纳入与后续可扩展

本期可纳入

建议本期只做与合同节点直接相关的能力：

- 上传后抽取核心合同字段
- 生成合同摘要
- 生成待人工确认项
- 在上传或审核界面中辅助展示

后续可扩展

后续若需要扩展，再考虑：

- 更多合同模板适配
- 更细粒度条款抽取
- 风险条款提示
- 与流程表单更深的自动回填联动

但这些都不建议作为当前对甲方承诺的主范围。

---

5. 适用节点

合同识别能力建议固定服务于以下 3 个节点：

5.1 管理员上传合同模板

在合同模板上传后，系统可辅助识别合同基础信息，帮助管理员确认模板是否对应正确项目、正确合作对象和正确周期。

5.2 申报用户上传已签署合同

在用户回传已签署合同后，系统可辅助提取核心信息，减少用户和管理员重复说明与重复核对成本。

5.3 管理员审核合同

在审核节点，系统可输出识别摘要和待确认项，帮助管理员更快定位项目名称、金额、签署时间、交付条款等关键信息，从而提高审核效率。

---

6. 边界限制

为了避免甲方对能力边界产生误解，建议明确以下限制：

- 本能力是 辅助识别，不是 自动审批。
- 本能力是 辅助判断，不是 法律合规裁决。
- 本能力服务于合同环节，不扩展到申报书、验收材料等其他文档。
- 本能力不替代管理员审核意见和审批结论。
- 本能力不承诺所有扫描件、所有合同格式都能达到同样识别效果。

---

7. 业务价值

7.1 对管理员

- 降低逐份通读合同的时间成本。
- 提高审核节点处理效率。
- 降低关键信息遗漏风险。

7.2 对申报用户

- 降低上传后反复沟通和补充说明的成本。
- 让已签署合同提交更顺畅。

7.3 对系统整体

- 不改变既有流程主链路即可体现 AI 提效价值。
- 更容易在项目过程管理系统中形成“看得见的效率改善”。
- 能作为后续文档识别能力扩展的稳定起点。

---

8. 验收口径

建议本能力按“辅助识别、辅助展示、人工确认”的口径验收。

8.1 建议验收关注

- 上传后是否能提取核心合同字段
- 是否能生成识别摘要
- 是否能输出待人工确认项
- 是否能在既有上传、签署、审核界面中辅助使用
- 是否不影响现有流程流转

8.2 不建议验收关注

- 自动判断合同是否合法合规
- 自动替代管理员审核
- 对所有合同格式和扫描件都保证同等准确率

---

9. 风险提示

9.1 文件质量风险

若上传的是扫描质量较差的 PDF、图片化文档或排版极不规范的文件，识别质量会受到影响。

9.2 模板差异风险

若不同项目采用的合同模板差异较大，字段定位和摘要质量需要通过规则或模型逐步适配。

9.3 预期管理风险

若甲方把合同识别理解为“自动审合同”，将明显超出当前系统适合承载的能力边界。

9.4 范围外扩风险

若在当前阶段将合同识别顺带扩展到申报书、验收材料或其他流程文档，会使项目过程管理系统的范围迅速膨胀，不利于当前版本稳定推进。

---

10. 最终建议

建议与甲方按以下方式统一口径：

10.1 对本期

将合同识别作为项目过程管理系统的明确增进点纳入对齐方案，以“提升上传和审核效率”为主价值表达。

10.2 对能力定位

始终坚持“辅助识别、辅助判断、人工确认”的口径，不把识别结果包装成自动审批能力。

10.3 对后续扩展

待合同识别能力稳定后，再评估是否向更多流程文档扩展，但不在当前阶段对外承诺。

10.4 建议对外表达

建议统一表述为：

本轮在既有合同上传、签署、审核流程中增加合同识别和摘要能力，先解决流程中的人工核对效率问题，不改变当前人工审核责任边界。

---

11. 现状依据

以下材料为本文件的主要判断依据，供内部追溯使用：

- `research-management/docs/技术方案文档.md`
- `research-management/docs/需求文档A.md`
- `research-management/ruoyi-ui/src/views/research/review/approval/ContractUpload.vue`
- `research-management/ruoyi-ui/src/views/research/todo/components/ContractSubmissionDialog.vue`
- `research-management/ruoyi-ui/src/views/research/todo/components/ContractReviewDialog.vue`
- `research-management/ruoyi-system/src/main/java/com/ruoyi/system/domain/ProjectApplication.java`
- `research-management/ruoyi-system/src/main/java/com/ruoyi/system/service/impl/ProjectApplicationServiceImpl.java`